

1 Unix

- Víceuživatelský, více programový operační systém.
- Pracuje na odlišných počítačových architekturách.
- Jednoduché uživatelské rozhraní – příkazová řádka, grafické rozhraní (XWindow - startx).
- Vstup a výstup je nezávislý na zařízení, každé zařízení je považováno za soubor.
- Silný příkazový jazyk – příkazy vykonává příkazový interpret – tzv. **Shell** (case sensitive)¹
- Kompilátor jazyka C.
- Síťové programové vybavení.

1.1 Historie

- vznik v BELL LABORATORIES (1969)
 - myšlenka univerzálního OS
 - jednoduchost, elegantnost, použitelnost
 - KEN TOMPSON - Assembler pro systém MUTIX
 - 1970 – pojmenován UNIX (MULTI-CS, UNICS, UNIX)
 - Brian Kernighan - přisuzování autorství
 - 1973 - UNIX přepsán do jazyka C
 - 1977 - UNIX přenesen na počítač s jinou architekturou než Intel
 - 1983 - nová verze UNIX System V
 - na kalifornské univerzitě vzniká akademická verze UNIXu BSD (Berkley Software Distribution)
 - dnes 2 základní větve vývoje:
 - BSD (Berkley Software Distribution)**
 - UNIX System Laboratories – USL**
- V současné době na trhu několik desítek systémů:
- AIX od IBM
 - HP-UX od HP
 - SINUX od Siemensu
 - SOLARIS od Sun
 - UNIXWare od Novell
 - XENIX (Microsoft a Santa Cruz Operation)
 - BSD
 - NeXTSTEP (NeXT)
 - OSF/1 (DEC)

¹ Některé operační systémy, jako je OS/2 nebo Windows NT, sice zachovávají v názvech velká a malá písmena, ale jinak mezi nimi nerozlišují. V praxi platí, že se v operačních systémech Unix nepoužívají příkazy nebo obecná jména, která by se lišila pouze malými a velkými písmeny (například různé příkazy cat a Cat).

Se stoupající výkonností počítačů i na Intel 386 a výše lze použít

- LINUX
- NetBSD

2 Historie operačního systému GNU/Linux

Během necelých deseti let se GNU stal zcela použitelným systémem kompatibilním s komerčními unixy. K dispozici byly všechny důležité aplikace, systémové knihovny, překladač GCC, textový editor a další. Chybělo jen jádro, které by zajistilo samotný běh systému a komunikaci s hardware. Proto byl v roce 1990 zahájen vývoj jádra Hurd.



Na druhé straně světa v Helsinkách ale v roce 1991 začal finský student [Linus Torvalds](#) pracovat na vývoji vlastního unixového jádra. Ve škole se totiž seznámil s unixovým operačním systémem Minix. Linusovi se unixový koncept velmi líbil a chtěl mít na svém PC také jeden. Minix byl ovšem až příliš jednoduchý a navíc k němu nebylo možno získat zdrojové kódy. „Velké unixy“ byly zase velmi drahé a student si je nemohl dovolit. Proto se Linus rozhodl jít cestou nejmenšího odporu a napsat si vlastní operační systém, který by se podobal Minixu a byl provozovatelný na běžném PC. Do Usenetu Linus poslal legendární zprávu:

```
Hello everybody out there using minix - I'm doing a (free) operating system
(just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT
clones.
```

Jeho [jádro](#) si okamžitě našlo řadu příznivců, kteří začali na jeho vývoji spolupracovat a přispívat vlastními myšlenkami. Vývoj se rozrostl do obřích rozměrů. Linus se později rozhodl zdrojové kódy uvolnit pod svobodnou licencí GNU GPL.

Autorská práva na OS Linux

Chráněn GNU – General Public Licence (GPL)

Může být volně šířeno – programové vybavení

Nesmí být nikým a nikomu prodáváno

Nepovoluje se omezení práv ostatních toto programové vybavení distribuovat

Umožňuje se modifikace programového vybavení a distribuce vlastní verze

Nová verze se nesmí distribuovat za přísnějších licenčních podmínek

Jelikož byl vývoj Linuxu mnohem úspěšnější a rychlejší než vývoj Hurdu, poměrně brzy došlo k logickému kroku a operační systém GNU se začal používat společně s jádrem Linux.

Tím vznikl výsledný produkt se správným názvem GNU/Linux. Velmi často se používá jen krátké označení Linux, ale podstatná část systému pochází právě z projektu GNU, který kromě Linuxu může běžet s jádru Hurd, Minix, FreeBSD a dalšími.

Velmi často je také chybně uváděno, že Linux je součástí GNU nebo naopak. Jedná se stále o dva zcela nezávislé projekty, které ovšem dohromady tvoří nejpoužívanější kombinaci, kterou můžeme ve světě svobodného software nalézt.

Autorem operačního systému Linux je pan Linus Torvalds. Jeho původní verze byla v průběhu asi deseti let zdokonalována bezpočtem lidí na celém světě. Linux představuje verzi operačního systému Unix pro osobní počítače s procesorem Intel, Alpha a další a byl kompletně vytvořen znovu - na jeho vývoji se společnosti Unix System Laboratories a Berkeley Software Distribution vůbec nepodílely. Zajímavé je, že se na vývoji operačního systému Linux podíleli lidé na celém světě - od Austrálie po Finsko a všichni doufali, že se Linux podaří uvést do podoby schopné konkurovat ostatním operačním systémům typu Unix.

Vlastní projekt operačního systému Linux začal výzkumem vlastností procesoru 386. Systém je navržen tak, aby maximálně využíval všech vlastností tohoto procesoru. Na operační systém Linux se vztahují licenční podmínky GPL (GNU General Public Licence). Tato licence se vztahuje na veškeré programové vybavení produkované nadací Free Software Foundation a jejím cílem je zabránit komukoliv omezovat distribuční práva ostatních. Jinými slovy, podle licenčních podmínek GPL si můžete účtovat za distribuci programového vybavení GNU kolik chcete, ale nesmíte nikomu nařizovat, za jaký poplatek je má distribuovat dál. Dále musíte s každou distribucí programového vybavení GNU zpřístupnit zdrojové kódy.

2.1 Současnost

Spojením **GNU**, **Linuxu** a dalších projektů vznikají takzvané distribuce, jež jsou kompilací jednotlivých částí, a tvoří tak komplexní operační systém. Nikdy proto doopravdy nepracujeme jen s Linuxem nebo GNU, ale s konkrétní distribucí.

Hurd není stále dokončen a jeho moderní návrh velmi komplikuje vývoj a testování. Práci na Hurdu se také věnuje řádově méně programátorů než práci na Linuxu. Přesto lidé z GNU stále plánují jeho dokončení.

Linus dnes žije v Portlandu v Oregonu a je stále správcem vývoje a ponechává si výhradní právo rozhodování ve všech otázkách kolem projektu. Aktuální jádra obsahují přibližně 2 % jeho kódů. Richard Stallman se dnes věnuje obhajobě svobodného software a práci pro GNU Foundation. Ve volném čase vyvíjí textový editor GNU Emacs.

Známé distribuce

- [OpenSUSE](#) 
-  [Ubuntu](#)
- [Fedora Core](#), Centos,



- RedHat Centos



- [Mandriva Linux](#)



- Debian

Live distribuce linuxu

- [ABC Linux](#). Pozorně si přečtete i [tuto nabídku](#) nebo prostě [stahujte](#).
- [Knoppix](#) (máte na výběr mezi CD a DVD verzí).
- [SimplyMepis](#)
- [Ubuntu Live](#) (při downloadu si můžete vybrat verzi live nebo pro instalaci na HDD)
- [SLAX](#)
- [SUSE Live](#) (DVD)

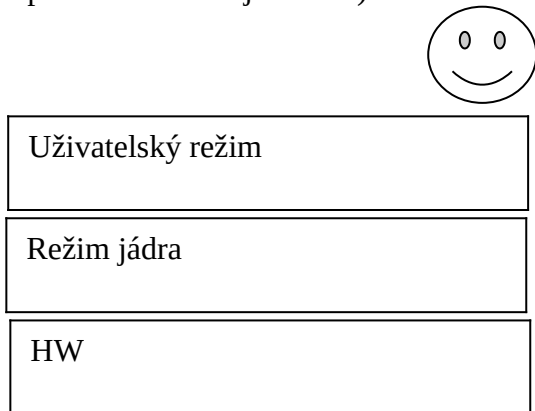
2.2 Linux

verze operačního systému Unix pro osobní počítače s procesorem Intel, Alpha a další a byl kompletně vytvořen znovu - na jeho vývoji se společnosti Unix System Laboratories a Berkeley Software Distribution vůbec nepodílely.

Na operační systém Linux se vztahují licenční podmínky GPL (GNU General Public Licence). Tato licence se vztahuje na veškeré programové vybavení produkované nadací Free Software Foundation a jejím cílem je zabránit komukoliv omezovat distribuční práva ostatních. **Jinými slovy, podle licenčních podmínek GPL si můžete účtovat za distribuci programového vybavení GNU kolik chcete, ale nesmíte nikomu nařizovat, za jaký poplatek je má distribuovat dál. Dále musíte s každou distribucí programového vybavení GNU zpřístupnit zdrojové kódy.**

2.3 Způsob práce

- Rozhraní OS je tvořeno vrstvami, nejnižší vrstvu tvoří hardware.
- Hardware je ovládán jádrem OS (Kernel), pracujícím v **privilegovaném režimu** procesoru, může provádět problematické operace: vstup, výstup, ochrana paměti.
- Ostatní procesy běží v **uživatelském režimu** procesoru, tj. **nesmí** provádět nebezpečné operace, musí vždy využívat jádro OS (uloží parametry do registrů nebo do zásobníku a provedou volání jádra OS).



2.4 Podmínky pro UNIX

POSIX (Portable Operating System UNIX)

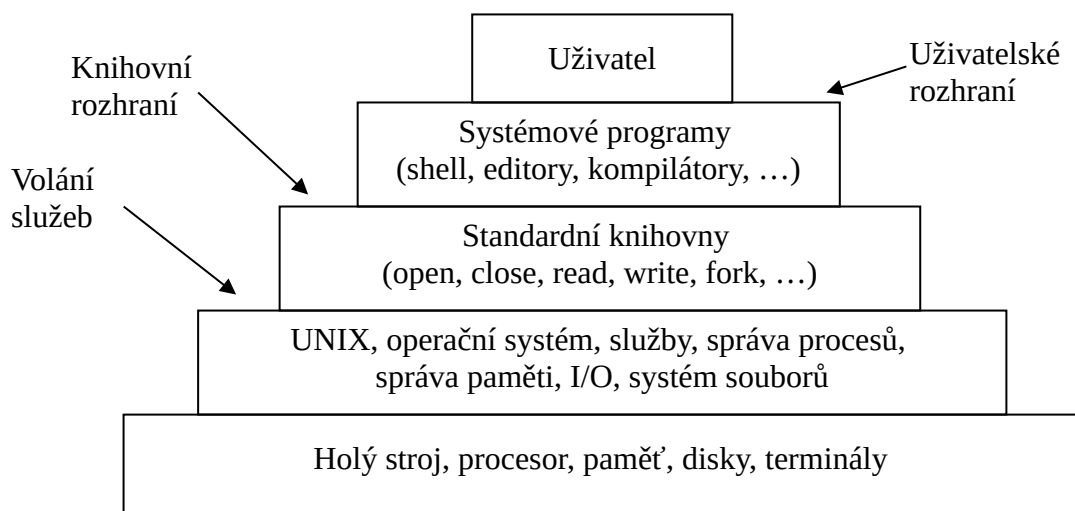
1003.x x - subdokumenty

0 ... úvod

1 ... knihovny, volání jádra

2 ... Shell

2.5 Rozhraní OS Unix z hlediska uživatele



obrázek 1 vrstvy OS UNIX

Řízení přístupu

- login, přihlášení, jméno + heslo
- příslušnost prostředků "někomu"
 - SOUBOR - vlastník souboru
 - PROCES – kdo jej spustil x kdo jej naprogramoval

Přístupová práva

Číst	R
Modifikovat	W
Spouštět	X

Pomocné programy uživatelského rozhraní

1. Manipulace se soubory: ls,cp,mv
2. Filtry: grep, sort, awk
3. Kompilátory a vývojové prostředí C, gcc
4. Práce s texty vi, pico, yoe, mc, nano
5. Správa systému ps, setup, yast , (linuxconf)
6. Ostatní

Jádro poskytuje procesům tyto základní služby:

- správa procesoru
- správa procesů
- správa paměti
- správa souborů
- meziprocetová komunikace

2.5.1 Správa procesů

- Systém podporuje současný běh více procesů postupným přepínáním, každý proces má přiděleno časové kvantum (~10 ms).
- Premptivní multitasking
- Maximálně může běžet 10^3 procesů současně (superpočítač).
- Existují automaticky spouštěné procesy při startu systému (nemají žádného vlastníka).
Výpis procesů: ps

Výpis procesů, které startují po startu OP (démovi)

```
chkconfig --list
Spuštění procesů   chkconfig --start httpd
                   chkconfig --del httpd
```

man chkconfig

```
chkconfig --level 35 httpd on
chkconfig --level 35 httpd off
```

Úrovně běhu (levely) 0-6

3 textový režim

5 grafický režim

Systemctl ...

2.6 How to Change default runlevel

4. How to Change default runlevel from Non-GUI (text-based) mode to GNOME Desktop in CentOS 7 / RHEL 7

```
# systemctl set-default multi-user.target
```

5. How to Change default runlevel from GNOME Desktop to Non-GUI (text-based) mode in CentOS 7 / RHEL 7

```
# systemctl set-default graphical.target
```

- **Procesy lze startovat v určitém čase (pravidelně). Crontab crontab -e**

-l

1, 31 * * * * /zaloha.sh

m h d t den tydne

* * * * * /zaloha.sh

*/2 * * * * /zaloha.sh

0 24 * * * /zaloha.sh

vždy o půlnoci

0 24 1 1 1 /zaloha

* každou

Jednorázové spuštění procesu

Běží démon atd

At 12:00 /skript.sh

At /skript | 12:00

Echo „ahoj“ | mail -s “pozdrav” noval@neco.cz

Echo „ahoj“ | elm -s “pozdrav” +42012321@[sms.eurotel.cz](sms:eurotel.cz)

- Po uplynutí přiděleného času se uloží tzv. **kontext** procesu (tj. obsah paměti, zásobníku, registrů procesoru a datové struktury jádra).
- Při pokračování proběhne obnovení kontextu.
- Proces prochází stavy:
 - běží v uživatelském režimu
 - běží v režimu jádra
 - proces je připraven v prioritní frontě
 - proces je zablokovaný.

Vytvoření procesu:

- V systému běží několik systémových procesů spuštěných automaticky při startu systému tzv. **démoni** (daemons).
- Po přihlášení uživatele je spuštěn **shell (bash)** obsahující interní a externí příkazy.
- Spuštěním externího příkazu vzniká nový proces coby potomek shellu.
- Z každého procesu lze spustit jiný proces – **rodič – potomek**
 - o každý proces má svoji privátní oblast v paměti
 - o potomek získá kopii všeho, co vlastní rodič
 - o potomek smí mít potomky.
- Každý proces je určen **identifikačním číslem procesu (PID)**. **ps -aux**
- Každý uživatel má určeno **identifikační číslo uživatele (UID)**, pomocí něhož jsou určena přístupová práva do systému.
- Přihlašovací jméno **root** a **UID=0** určuje tzv. **superuživatele** s neomezenými přístupovými právy.

2.7 Důležité služby

Proces INIT

- první proces
- poslední krok, který provede jádro systému při zavádění
- kontrola a připojení souborových systémů
- spouštění démonů
- při vypnutí systému – ukončuje všechny ostatní procesy

Program getty

- Obstarává přihlášení uživatelů pomocí sériových linek a konzoly.
- Proces **init** spouští zvláštní instanci **getty** pro každý terminál.
- V případě správného loginu i hesla spouští program **login**.
- Samotné jádro nemá pojem o přihlašování.

syslog

- Program má na starosti různé chyby, výpisy varování a jiná hlášení.
- Zápis těchto hlášek do souborů.

2.7.1 Úrovně běhu systému

Je to určitý stav procesu **init** i celého systému. Je sedm úrovní běhu systému:

- 0** zastavení systému
- 1** jednouživatelský režim
- 2 – 5** běžný provoz (uživatelsky definovaný, 3 textový víceuživatelský, 5 grafický)
- 6** znovuzavedení systému

Úrovně se nastavují v souboru: **/etc/inittab**.

12 : 2 : wait : /etc/init.d/rc2

návěští

úroveň

Říká procesu init, aby spustil příkaz rc2 pouze 1x a pak vyčkal, než se příkaz provede.

rc2 – tento příkaz spustí všechny procesy a služby úrovně běhu číslo 2.

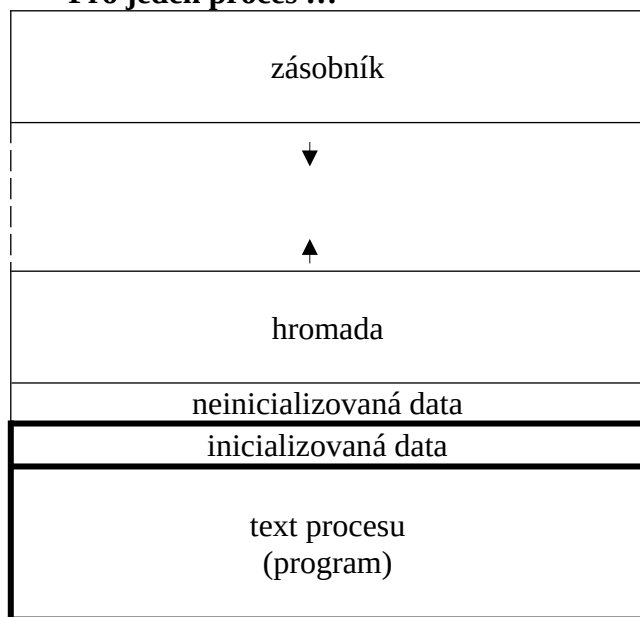
Při startu systému hledá proces **init** řádek v souboru **inittab**, který specifikuje implicitní, obecnou úroveň běhu systému: **id : 3 : initdefault :**

2.7.2 Správa paměti

Stránkování na žádost.

- Proces běží ve svém **virtuálním adresovém prostoru** realizovaném pomocí mechanismu stránkování na žádost.
- Virtuální adresový prostor je rozdělen do **stránek**, fyzická paměť na **rámce**, velikost stránek a rámců je stejná, typicky **4 kB**.
- Virtuální adresa je tvořena číslem stránky a offsetem ve stránce, číslo stránky je pak pomocí tabulky převedeno na adresu rámce.
- **Adresový prostor procesu** je rozdělen do tří částí – **text, data, zásobník**.

Pro jeden proces !!!



načteno ze souboru při spuštění
(pouze pro čtení)

obrázek 2 adresový prostor procesu

Virtuální adresový prostor je na zvláštní partition – SWAP

- mechanismus ovládání procesů
 - pokud je spuštěno více procesů, než kolik se jich vejde současně do paměti, jsou některé odloženy na disk

Proces může být $\begin{cases} \text{zavedený v paměti} \\ \text{odložený na disku} \end{cases}$

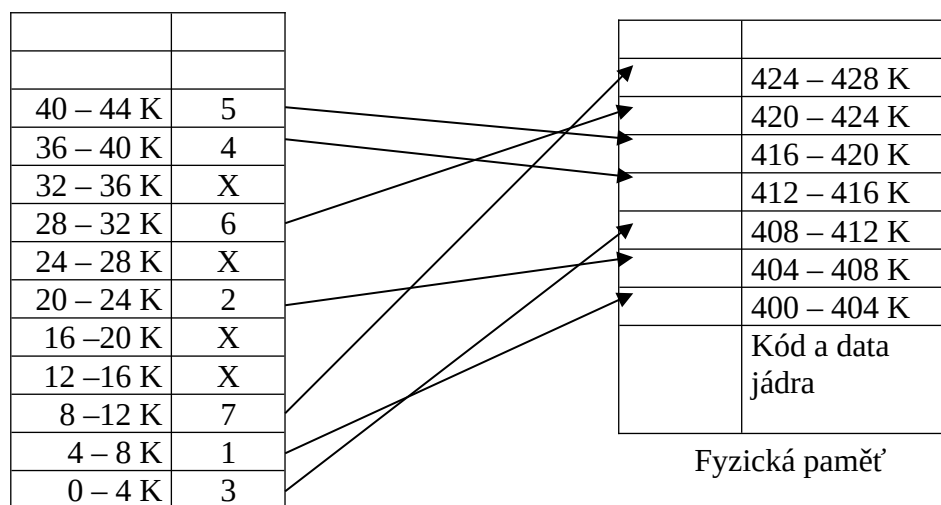
Dnešní systémy – mechanismus **stránkování na žádost**. Do paměti je zaváděna jen ta část procesu, která je zapotřebí k jeho spuštění.

Virtuální paměť – každý proces běží ve svém **virtuálním paměťovém prostoru** (VAP). Ten dává procesu iluzi, že má celou paměť pro sebe a že je k dispozici více paměti, než kolik ji má počítač.

Procesy pracují s virtuálními adresami. Virtuální adresa = číslo stránky + offset . Paměť rozumí pouze fyzickým adresám, proto se používá mechanismus převodu virtuálních adresy na adresy fyzické.

Jednotka správy paměti – mezi procesorem a pamětí. Provádí převody VAP.

2.7.3 Virtuální paměť



Virtuální adresový
prostor procesu

obrázek 3 virtuální paměť

Virtuální adresový prostor je rozdělen do stránek. Fyzická paměť se skládá s rámců (velikost rámců = velikost stránek). Typická velikost stránek a rámců je 4 kB.

Výpadek stránky – není zavedena v paměti.

2.7.4 Systém souborů

V Unixu existují tyto základní typy souborů:

- obyčejné
- adresářové
- speciální /dev - zařízení

Systém souborů

- Každý adresář obsahuje automaticky 2 položky:

• . běžný adresář

• .. nadřazený adresář

pro spuštění souboru z aktuálního adresáře ./název souboru

Mapa souborů.

Uspořádání souborového systému

- / - neexistence disku c: d: apod.
/boot, /dev, /etc, /bin, /sbin, /home, /lib, /mnt, /media, /proc, /root, /usr, /var
- Adresář /mnt a příkaz **mount** (náповěda man mount)

Mountování – /etc/fstab

```
/dev/fd0    /mnt      auto,user,showexec=no    0 0
/dev/hdb    /disk2    auto,user,showexec=no    0 0
```

mount -t iso9660 /dev/cdrom /media

mount -t ext4 /dev/sdb /mnt

Souborový systém tvoří metody a struktury dat, pomocí kterých operační systém udržuje záznamy souborů na disku nebo diskové oblasti. Jde tedy o způsob, jakým jsou soubory na disku organizované.

Adresář – název souboru, číslo i-uzlu
Ostatní informace i-uzel (i-node)

Většina unixových souborových systémů má podobnou obecnou strukturu. V dalších podrobnostech se ale celkem dost liší. Mezi ústřední pojmy patří **superblok**, **i-uzel**, **datový blok**, **adresářový blok** a **nepřímý blok**.

Superblok

Obsahuje informace o souborovém systému jako celku, například jeho velikost (zrovna u této položky závisí přesná hodnota na konkrétním souborovém systému). Informace uložené v superbloku používají mechanismy pro správu souborového systému při používání a údržbě systému.

Obvykle se při připojení disku čte pouze superblok ve skupině bloků 0, nicméně každá skupina bloků obsahuje kopii superbloku pro případ poškození souborového systému. Mimo jiné obsahuje superblok následující informace:

I-uzel

Obsahuje všechny informace o souboru, kromě jeho jména. Jméno souboru je uloženo v adresáři, společně s odpovídajícím číslem i-uzlu. Adresářová položka obsahuje jména souborů a čísla i-uzlů, které tyto soubory reprezentují. I-uzel dále obsahuje čísla **datových bloků**, v nichž jsou uložena data souboru, který daný i-uzel zastupuje.

V i-uzlu je ale místo jenom pro několik čísel datových bloků. Když je jich potřeba víc, je dynamicky alokováno víc místa pro další ukazatele na datové bloky. Tyto dynamicky alokované bloky jsou tzv. **nepřímé bloky**. Jak jejich název naznačuje, v případě, že je potřeba najít datový blok, musí se nejdřív najít jeho číslo v nepřímém bloku.

Adresářové soubory

- Zvláštní soubor udávající vazbu mezi jménem souboru a souborem, tj. tabulka položek: **číslo i-uzlu – jméno souboru.**
- I-uzel obsahuje informace o souboru (vlastníka souboru, přístupová práva, ...).
- Adresářové soubory jsou pouze na čtení.
- Organizace je stromová, základní adresář má jméno „/“.
- Mnoho souborů a adresářů má své standardní umístění, některé musí být v systému přítomny pro jeho správnou funkci.

Atributy obyčejného nebo adresového souboru:

- jméno souboru (max. 255 znaků, rozlišení malých a velkých písmen)
- číslo i-uzlu
- vlastník, skupina a přístupová práva
- čas posledního přístupu k souboru
- čas poslední modifikace souboru
- čas poslední změny i-uzlu
- počet odkazů na soubor z adresářů
- velikost souboru v bytech

Přístupová práva

třídy uživatelů:

- u** uživatel (user), vlastník souboru
- g** skupina uživatelů (group)
- o** ostatní (others)
- a** všechny třídy uživatelů (all)

třídy přístupových práv:

- r** čtení (read)
- w** zápis (write)
- x** spuštění (execute)

pro každý soubor 9 bitů (3 x 3)

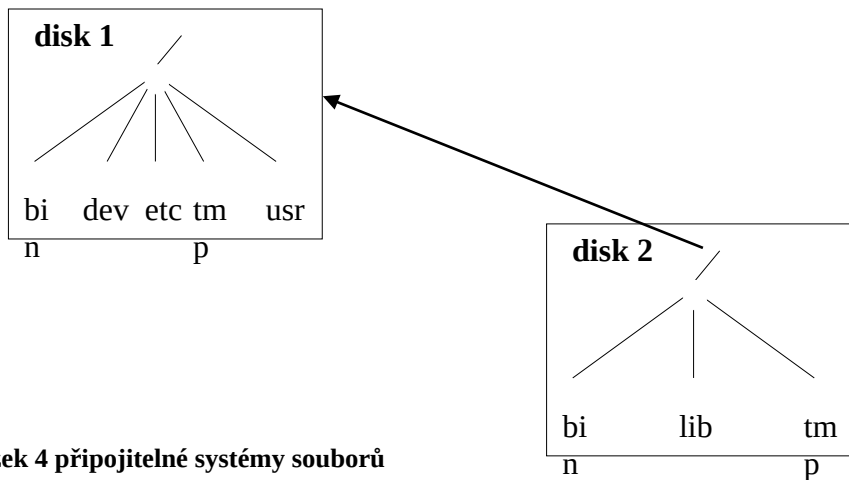
chmod a+rwx

Připojitelné systémy souborů

541 texty

Připojením disku 2 se jeho souborový systém stane součástí hlavního adresářového stromu disku 1.

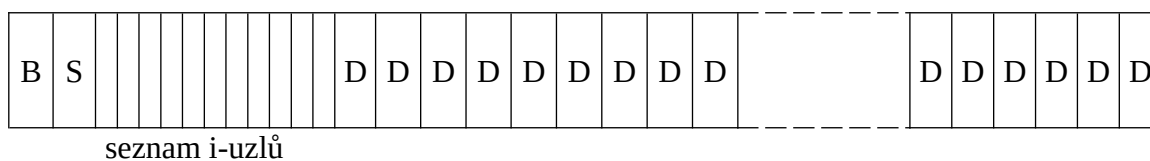
- adresářový podstrom lze připojit i prostřednictvím sítě
- provádí se příkazem **mount**



obrázek 4 připojitelné systémy souborů

Fyzický systém souborů

Tradiční (*ext2*)



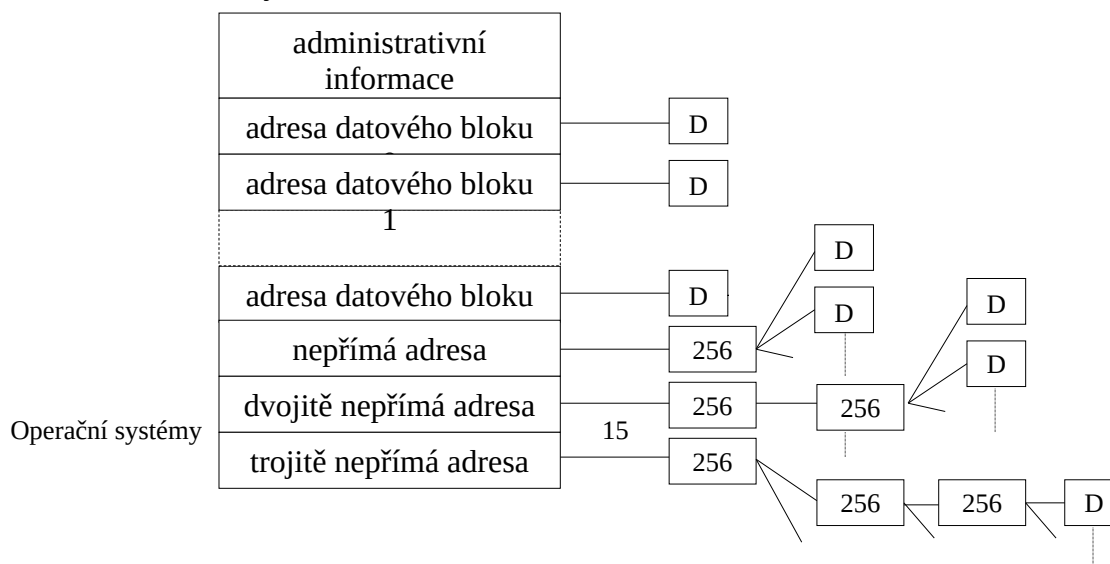
obrázek 5 tradiční systém souborů

B – na kořenovém svazku obsahuje zaváděcí program (boot)

S – superblok, obsahuje:

- celkový počet bloků
- počet bloků obsazený i-uzly
- začátek seznamu volných bloků

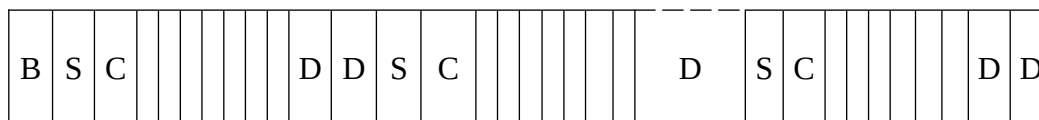
D – datové bloky



obrázek 6 i-uzel

Adresa dat. bloku – 10 kB, nepřímá – 265 kB, dvojitě nepřímá – 65 MB, trojitě nepřímá – 16 GB

Nový systém souborů



obrázek 7 nový systém souborů

- Souborový systém je rozdělen do skupin – cylindrů, každá skupina cylindrů má vlastní superblok, i-uzly a datové bloky -> menší přesuny hlaviček disku.
- Snížení fragmentace rozdělením některého bloku na fragmenty.

B – na kořenovém svazku obsahuje zaváděcí program (boot)

S – superblok, obsahuje důležité informace:

- celkový počet bloků
- počet bloků obsazený i-uzly
- začátek seznamu volných bloků

D – datové bloky

C – blok skupiny cylindrů

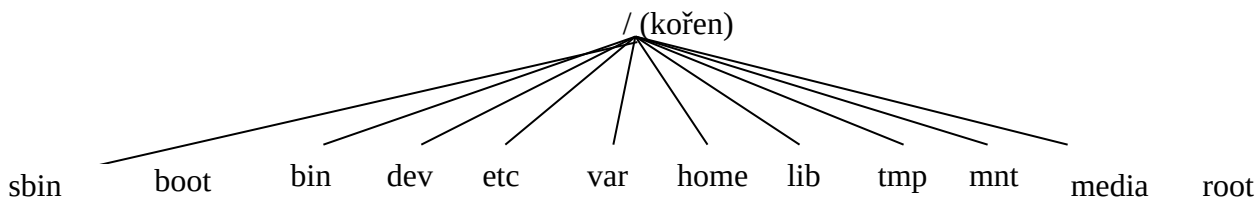
Speciální soubory

- Odpovídají fyzickým zařízením, tj. disky, diskety, terminály, tiskárny, systémová paměť.
- Jsou v adresáři **dev**.

2.7.5 Souborový systém ext3, ext4

- Je založen na souborovém systému ext2 – obousměrná kompatibilita.
- Pozn. Převod z ext2 na ext3 pomocí příslušné verze balíku **e2fsutils** za běhu (vytváření i rušení).
- **Žurnálový systém** – přítomnost speciální datové struktury (žurnálu), kam se zapisuje, jaké operace se provádí se soubory. Při výpadku napájení se data dostávají do nekonzistentního stavu (část byla v RAM). Všechny nesrovnalosti je možné rekonstruovat během několika vteřin.

2.8 Struktura adresářů



sbin – příkazy pouze pro superuživatele (root)

Je možné například povolit uživateli spustit například příkaz iptables, chown?

Ano – pomocí sudo

Dnes mnt nahrazuje media – připojování dalších zařízení (CDROM, HD).

/boot – Soubory, které používá zavaděč operačního systému, například LILO. Je dobré mít v tomto

podadresáři uložené obrazy jádra (místo toho, aby se ukládaly přímo v kořenovém adresáři). V případě, že jich máte víc, může obsah adresáře /boot značně narůst. V tom případě je lepší mít jej v samostatném souborovém systému. Tím se také zajistí, že obrazy jádra budou uloženy na prvních 1024 cylindrech disku IDE.

LILO

Grub menu.group

1. XP
2. Centos
3. Win2008 R2

/bin – Příkazy potřebné pro zavedení systému a pro práci běžných uživatelů po jeho zavedení.

/dev – Speciální soubory – ovladače zařízení.

/etc – Systémové programy, data, konfigurační soubory. Například:

- passwd – uživatelé, *hesla
- group – informace o skupinách a členech skupin
- profile – profil přihlášeného uživatele
- shadow – hesla
- inittab – jaký level se spustí
- services – jaká služba je na jakém portě

/lib – Sdílené knihovny pro programy v kořenovém souborovém systému.

/mnt – Rezervovaný pro připojení dalších svazků (pevné disky, diskety, síť). Přípojně místo pro dočasná připojení dalších systémů souborů správcem systému. Nepředpokládá se, že by tento adresář využívaly pro automatická připojení souborových systémů programy. Adresář /mnt může být rozdělen na podadresáře (například /mnt/dosa pro disketovou mechaniku používanou v souborovém systému MS.DOS, /mnt/exta pro tutéž mechaniku využívanou v souborovém systému ext2 a podobně).

/root – domovský adresář superuživatele.

/tmp – pracovní soubory
/usr – další programy a datové soubory
/var – soubory, které mění za chodu svoji velikost
/home/

2.8.1 Komunikace mezi procesy

1. Roury

- Nejstarší způsob meziprocetové komunikace pomocí proudu znaků.
- Jednosměrné propojení dvou procesů.
Znak | indikuje tzv. rouru.
`ls -l | wc -l`

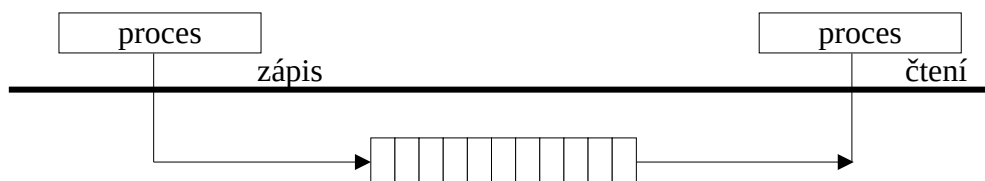
Roura v operačním systému Unix řídí tok dat.

Užitečnost roury ještě více vzrůstá ve spojení s dalšími nástroji, kterým se říká filtry.

Filtr je program, který čte standardní vstup, nějakým způsobem jej modifikuje a odešle jej na standardní výstup.

Příkladem filtru je právě příkaz `more` - čte data ze standardního vstupu, zobrazuje je na standardní výstup (obrazovku) a umožňuje vám prohlédnout celý soubor. `More` však není úplně dokonalý filtr, protože jeho výstup není vhodný pro to, aby mohl být předán jako vstup jinému programu.

Mezi další filtry patří příkazy `cat`, `sort`, `head` a `tail`. Chcete-li například přechíst pouze prvních deset řádků výstupu z příkazu `ls`, můžete použít příkaz `ls /usr/bin | head`.



obrázek 8 roury

Příklad `ls -l | wc`

2. Pojmenovaná roura

Pokud je roura pojmenovaná (nachází se v souborovém systému, tedy lze se na ni kromě deskriptoru odkazovat i jménem), nazývá se FIFO (podle angl. First-In First-Out == první dovnitř první ven).

Příklad

`mkfifo roura` vytvoření pojmenované roury

`date > roura` načtení dat do pojmenované roury, je nutné, aby běžel na pozadí,
`date > roura &`

`cat roura` výpis z pojmenované roury

3. Zprávy

(podobné rourám; umožňují jednomu procesu poslat blok dat jinému procesu). Vhodné pro výměnu kratších bloků dat (Linux jádra v2.4 mají max. velikost zprávy 8kB).

4. semaforey

Na rozdíl od normální proměnné je test i změna semaforu jediná operace - to zajistí, že semafor nemůže mezi testem a změnou změnit jiný proces.

5. sdílená paměť

procesy sdílí některé stránky paměti

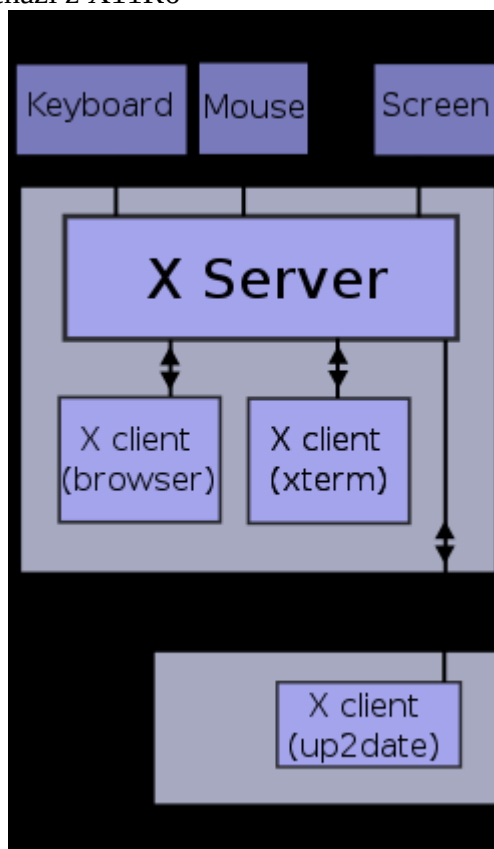
- rychlý způsob komunikace
- nutná podpora jiných synchronizačním prostředkem (semaforem)
- Využívaná např. v databázových strojích (DB engine) pro výměnu velkého množství dat mezi front-end procesem zajišťujícím styk s klienty a DB jádrem manipulujícím s daty na discích. Používá se k efektivnímu přístupu více procesů k velkým blokům dat (řádově MB a více).

6. schránky (sockets)

- obdoba roury ale na rozdíl od předchozích metod není omezení na jeden počítač. Typicky pro klient/server aplikace.
- schránka je abstraktní objekt, nezávislý na komunikačním médiu (typu sítě), ze kterého jsou zasílány a kterým jsou přijímány zprávy

2.9 Systém XWindow

- distribuované grafické rozhraní
- model **klient – server** – program, jež běží pod systémem XWindow
 - klient například XTERM, gnome, KDE
 - server - program poskytuje služby ostatním programům
- LINUX XFree86 vychází z X11R6



2.9.1 Start a ukončení systému

- **startx** – start grafiky z text. režimu
- Pro přepnutí rozlišení kláves CTRL + ALT + BACKSPACE

Windows manažéři

- pohnutí oknem
- zmenšení okna do ikonky nebo násilné zavření
- řízení, které okno dostává události z klávesnice či myši
- přepínání oken

Příklady

GNOME GNU Network Object Model

KDE (K Desktop Environment)

Seznam manažérů xwindow najdete na adrese: <http://xwinman.org/>

Window Managers



Desktops



Tiskové služby

- Tisk (kromě holého textu) řešen pomocí jazyka postskript – tedy na **postskriptové tiskárně**.
- Na obyčejné tiskárně se musí spustit postskriptový interpret Ghostscript.

2.10 Informace o LINUXu

`uname -a` 2. 0. 35 – identifikace jádra

 |

 generace řada

 - lichá

 - vývojová

